

Università degli Studi “Tor Vergata”

Corso di Laurea in Informatica

Corso di Basi di Dati e di Conoscenza

Esercitazione sulle Forme Normali

Quesito 1: Identificazione della 1NF

Schema:

STUDENTE(CodStudente, Nome, Telefono, EsamiSostenuti)

Dove EsamiSostenuti è una lista di coppie (NomeEsame, Voto).

Domanda:

Spiega perché questa relazione **non è in 1NF**. Trasformala in 1NF.

Quesito 2: Da 1NF a 2NF

Schema:

ESAME(Matricola, CodiceEsame, NomeStudente, NomeEsame, Voto)

Supponiamo che la chiave primaria sia (Matricola, CodiceEsame).

Domande:

- a) Verifica se lo schema è in **1NF**.
- b) Lo schema è in **2NF**? Giustifica.
- c) Se non lo è, normalizzalo in **2NF**.

Quesito 3: Da 2NF a 3NF

Schema:

LIBRO(CodLibro, Titolo, CodAutore, NomeAutore, AnnoPubblicazione, Editore)

Chiave primaria: CodLibro

Dipendenze funzionali:

- CodLibro → Titolo, CodAutore, AnnoPubblicazione, Editore
- CodAutore → NomeAutore

Domande:

- a) È in **2NF**?
- b) È in **3NF**?
- c) Se non lo è, decomponilo in 3NF.

Quesito 4: Verifica della BCNF

Schema:

PROGETTO(NomeProgetto, CodDipartimento, NomeDipartimento, CapoProgetto)

Chiave primaria: (NomeProgetto, CodDipartimento)

Dipendenze funzionali:

- NomeProgetto, CodDipartimento → CapoProgetto
- CodDipartimento → NomeDipartimento

Domande:

- Individua tutte le **dipendenze funzionali**.
- Lo schema è in **BCNF**?
- Se non lo è, decomponilo in BCNF.

Quesito 5: Schema complesso

Schema:

ORDINE(CodOrdine, CodCliente, NomeCliente, CodProdotto, NomeProdotto, Prezzo, Quantità, DataOrdine)

Dipendenze funzionali:

- CodOrdine → CodCliente, DataOrdine
- CodCliente → NomeCliente
- CodProdotto → NomeProdotto, Prezzo

Domande:

- Qual è la chiave primaria?
- Lo schema è in 1NF? In 2NF? In 3NF?
- Se non è in 3NF, decomponilo.

Quesito 6: Costruzione e decomposizione

Progetta uno schema relazionale che gestisca le seguenti informazioni:

- Un corso ha un codice, un nome e un docente.
- Uno studente può iscriversi a più corsi.
- Di ogni studente si conosce il numero di matricola, il nome e il corso di laurea.

Domande:

- Progetta uno schema non normalizzato.
- Riporta lo schema in 1NF, 2NF, 3NF.
- Indica le chiavi primarie e le dipendenze funzionali in ogni passo.

Quesito 7: 4NF

Schema: R(Autore, Libro, Lingua)

Vincoli:

- Ogni autore può scrivere più libri
- Ogni autore può pubblicare in più lingue

Domande:

- Quali sono le MVD?
- Come decomporre?

Quesito 8: 5NF

Schema: R(Produttore, Film, Attore)

Fatti noti:

- Ogni produttore può produrre più film

- Ogni film può avere più attori
- Ogni attore può lavorare con più produttori

Domanda: Mostra la decomposizione in 5NF